



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra



Sérgio Martins
INSTALAÇÕES TÉCNICAS

Empresa de instalações técnicas - Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda

Estratégia Organizacional – 2024/2025
Licenciatura em Engenharia Informática

Bruno Martins / 2022147149

João Rosa / 2022131973

Tomás Ramos / 2022157114

Índice

1. Descrição da Organização.....	2
2. Análise Externa.....	6
2.1. Análise Pest.....	6
2.2. 5 Forças de Porter.....	12
2.3. Matriz BCG.....	17
2.4. Grupos Estratégicos.....	18
2.5. Fatores Críticos do Sucesso.....	19
2.6. Conclusão da Análise Externa.....	20
3. Análise Interna.....	21
3.1. Análise SWOT.....	21
3.2. Entrevista.....	26
3.3. Cadeia de valor.....	29
3.4. Análise VRIO.....	33
3.5.1 Processo 1 (João Rosa).....	36
3.5.1.1 Versão Atual do Processo 1.....	36
3.5.1.2. Reengenharia do Processo 1.....	36
3.5.2 Processo 2 (Bruno Martins).....	39
3.5.2.1. Versão Atual do Processo 2.....	39
3.5.2.2. Reengenharia do Processo 2.....	39
3.5.3 Processo 3 (Tomás Ramos).....	43
3.5.3.1. Versão Atual do Processo 3.....	43
3.5.3.2. Reengenharia do Processo 3.....	43
3.6. Balance ScoreCard.....	45
3.7. Matriz de MCFarlan.....	48
3.8. Interligação de Ferramentas de Análise Estratégica.....	51
4. Implementação.....	55
4.1 Implementação Processo 1 (João Rosa).....	55
4.1.1 Requisitos Funcionais.....	55
4.1.2 Requisitos Não - Funcionais.....	56
4.1.3. Desenvolvimento.....	56
4.2 Implementação Processo 2 (Bruno Martins).....	59
4.2.1 Requisitos Funcionais.....	59
4.2.2 Requisitos Não - Funcionais.....	59
4.2.3. Desenvolvimento.....	60
4.3 Implementação Processo 3 (Tomás Ramos).....	64
4.3.1 Requisitos Funcionais.....	64
4.3.2 Requisitos Não-Funcionais.....	65
4.3.3. Desenvolvimento.....	65

1. Descrição da Organização

O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular de Estratégia Organizacional do 1º semestre do 3º ano da Licenciatura em Engenharia Informática no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Nesta unidade curricular foi proposto, como componente prática, a realização de uma análise estratégica de uma empresa à nossa consideração. A empresa escolhida pelo nosso grupo foi a Sérgio Tiago Martins – Instalações Técnicas LDA.

1.1 Apresentação da Organização

A "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" é uma empresa sediada em Mortágua, como foco principal em instalações e manutenções elétricas e de canalizações. Com capacidade para realizar mais de 300 serviços por ano, a empresa atua no setor das Instalações Técnicas, atendendo tanto clientes residenciais quanto empresariais.

A empresa oferece uma gama diversificada de serviços, incluindo instalações elétricas, canalizações, sistemas de aquecimento, ar condicionado, painéis solares e sistemas de rega. Apesar da concorrência no setor das Instalações Técnicas, a especialização em instalações técnicas e a localização em Mortágua conferem à empresa uma vantagem competitiva, atendendo a uma demanda específica na região.

Classificada como uma pequena empresa, conta com uma equipa de 4 colaboradores, incluindo os dois sócios-gerentes. Essa estrutura enxuta permite uma gestão ágil e personalizada, com foco na qualidade do serviço e no atendimento próximo ao cliente. O faturamento anual estimado da empresa está abaixo de € 10 milhões, o que reforça sua classificação como pequena empresa.

A empresa não conta com nenhum prémio, mas continuará a trabalhar para que seja possível a sua aquisição no futuro.

1.2. Evolução da Organização

Apesar da sua curta existência, a empresa demonstra uma trajetória de crescimento constante. Inicialmente focada em instalações elétricas e de canalizações básicas, a empresa expandiu seus serviços para incluir instalações de aquecimento central, ar condicionado, painéis solares e sistemas de rega e serviços para Empresas Industriais, pois o mercado garantia acesso a receitas mais constantes. Essa diversificação de serviços permitiu à empresa atender a uma gama mais ampla de clientes e adaptar-se às demandas do mercado, impulsionada pela crescente preocupação com a eficiência energética e sustentabilidade. A área de atuação da empresa permanece concentrada na região de Mortágua e concelhos vizinhos, o que sugere um foco em consolidar sua presença local e construir uma reputação sólida antes de expandir para outras regiões.

1.3. Missão, visão e valores

A missão da nossa empresa, facultada pela mesma, é a seguinte: “Proporcionar soluções eficientes e personalizadas em instalações e manutenções elétricas e de canalizações, superando as expectativas dos clientes e impulsionando o seu conforto e segurança.”. A visão, também facultada pela mesma, é: “Ser a referência em excelência e confiança no setor de instalações técnicas na região de Mortágua e arredores, expandindo a nossa atuação de forma estratégica e sustentável.” Os valores, também facultados pela empresa, são:

- “Compromisso com o cliente”
- “Qualidade e segurança”
- “Inovação e Melhoria Contínua”
- “Profissionalismo e ética”

A "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" apresenta uma missão, visão e valores bem estruturados, alinhados com o seu negócio. No entanto, há espaço para aprimoramento.

A missão é clara e concisa, destacando o compromisso com soluções personalizadas e a satisfação do cliente. Poderia ser enriquecida ao explicitar o diferencial da empresa em relação à concorrência.

A visão é ambiciosa e inspiradora, demonstrando a intenção de se tornar líder no mercado e expandir de forma sustentável. Seria mais eficaz se definisse metas mais concretas para a expansão.

Os valores representam princípios importantes, mas são apresentados de forma genérica, além disso poderia ser adicionado um valor relacionado à sustentabilidade demonstrando seu compromisso com o meio ambiente e com as práticas responsáveis.

A empresa possui uma base sólida em sua missão, visão e valores, mas pode aprimorá-los para se tornarem mais impactantes e alinhados com a estratégia, fortalecendo a sua cultura e comunicação.

A missão poderia ser ainda mais impactante se incluísse um elemento diferenciador, algo que destaque a empresa da concorrência. Por exemplo, mencionar o uso de tecnologias inovadoras ou o foco em soluções sustentáveis.

2. Análise da Informação Financeira

Após contactar a empresa "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda", esta optou por manter a confidencialidade sobre os seus resultados financeiros anuais. No entanto, a empresa revelou que os seus principais investimentos são as ferramentas e equipamentos utilizados nas instalações e manutenções, e que planeia adquirir novas ferramentas e um veículo utilitário no futuro para expandir a sua capacidade de atendimento.

Além dos investimentos, a empresa detalhou as suas despesas correntes, que incluem:

- Combustível e manutenção de veículos
- Ferramentas e materiais de consumo
- Salários dos funcionários
- Seguros e licenças
- Serviços de contabilidade

Quanto aos lucros, a empresa afirmou que são positivos e permitem reinvestir no negócio, mas de forma cautelosa, priorizando investimentos essenciais, como novos equipamentos, além de cobrir as despesas correntes e garantir rendimento para os sócios. A empresa não possui ações no mercado aberto.

3. Suporte informático utilizado

A empresa utiliza um sistema de informação misto, combinando soluções digitais e analógicas. O software de faturação online Moloni é fundamental para a gestão de clientes, stock e faturação, enquanto o Microsoft Word é utilizado para a elaboração de relatórios de serviços. A gestão de mão de obra e materiais ainda depende parcialmente de registos em papel, o que representa um desafio em termos de eficiência e organização, mas com vantagem na rapidez e em ser necessário formação informática. A empresa não possui um departamento de informática próprio, recorrendo a suporte técnico externo para eventuais necessidades.

4. Problemas alvos de análise

Após uma breve análise de todos os tópicos anteriores e da forma como se encontra organizada a empresa, fomos capazes de identificar alguns problemas:

- A empresa atua num mercado competitivo e precisa de se destacar da concorrência. A falta de publicidade e marketing nas redes sociais é um problema na empresa
- Acreditamos que, caso o número de serviços comece a aumentar, haja escassez de trabalhadores para conseguir acompanhar os mesmos;
- A missão, a visão e os valores poderão ser melhorados.
- A combinação de registos em papel e soluções digitais pode comprometer a eficiência.

2. Análise Externa

2.1. Análise Pest

A Análise PEST é uma ferramenta de análise ambiental usada por empresas e organizações para examinar o ambiente externo em que operam.

Variáveis Político-Legais (P):

- **Legislação e incentivos à eficiência energética (forte impacto positivo):**

Portugal tem vindo a implementar diretivas europeias e legislação nacional que promovem a eficiência energética e a utilização de energias renováveis em edifícios. Exemplos incluem o Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), que se tornou obrigatório em 2009, e incentivos fiscais para a instalação de painéis solares e bombas de calor, com benefícios fiscais que podem chegar a 30% do valor do investimento. Esta conjuntura legal favorece a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda", que oferece serviços de instalação de sistemas de energias renováveis e soluções de eficiência energética.

- **Regulamentação da construção civil e segurança no trabalho (impacto moderado):** A empresa está sujeita a regulamentos rigorosos em matéria de segurança no trabalho, em conformidade com o Regime Jurídico da Segurança e Saúde no Trabalho (Decreto-Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro), e qualidade na construção civil, de acordo com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (Decreto-Lei n.º 169/2006 de 22 de Agosto). O cumprimento destas normas implica custos e procedimentos, mas também garante a credibilidade da empresa e a segurança dos seus trabalhadores.

- **Estabilidade política e económica em Portugal (impacto positivo):** Portugal beneficia de um ambiente político estável e de uma economia em crescimento moderado, o que contribui para a confiança dos consumidores e investidores no setor da construção e reabilitação.
- **Políticas de apoio ao empreendedorismo e às PME's (impacto positivo moderado):** Existem programas de apoio financeiro e incentivos fiscais para PME's em Portugal, como o Portugal 2030, que podem ser aproveitados pela "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" para investir em formação, equipamentos e expansão do negócio.
- **Impostos elevados (impacto negativo):** A carga tributária em Portugal pode representar um desafio para as pequenas e médias empresas. Impostos sobre lucros, IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), e contribuições sociais são exemplos de tributos que afetam diretamente os resultados financeiros das empresas. O aumento da carga fiscal pode limitar a capacidade de reinvestimento da empresa e reduzir as suas margens de lucro.

Variáveis Económicas (E):

- **Crescimento económico moderado em Portugal (impacto positivo):** A economia portuguesa tem apresentado um crescimento moderado, com impacto positivo no setor da construção e reabilitação. O aumento do rendimento disponível das famílias, que cresceu cerca de 2.5% em 2023, pode traduzir-se em maior procura pelos serviços da empresa.

- **Inflação e taxas de juro (impacto negativo moderado):** A inflação em Portugal situou-se nos 4.3% em 2023, e o aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu podem encarecer o crédito à habitação e diminuir o poder de compra dos consumidores, impactando a procura por serviços de construção e reabilitação.
- **Custos da energia (impacto negativo):** O aumento dos custos da energia, que subiram cerca de 15% em 2023, afeta os custos operacionais da empresa, nomeadamente no que se refere à utilização de equipamentos e viaturas.
- **Diferenciação pela qualidade, preço competitivo e relacionamento com os clientes (impacto positivo moderado):** Num mercado competitivo como o das instalações técnicas, a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" precisa de se diferenciar pela qualidade dos seus serviços e um preço competitivo. Oferecer um serviço de excelência, com foco no atendimento ao cliente e a construção de relações de confiança, pode ser um fator determinante para manter e expandir a base de clientes. A qualidade das instalações, a capacidade de oferecer soluções eficientes e a personalização no atendimento são elementos que podem diferenciar a empresa da concorrência, garantindo a fidelização e recomendação por parte dos clientes, o que é essencial num setor com margens apertadas.

Variáveis Socio-Culturais (S):

- **Consciência ambiental e sustentabilidade (forte impacto positivo):** A crescente preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade, com cerca de 70% dos portugueses a considerarem a sustentabilidade um fator importante nas suas decisões de compra, impulsiona a procura por soluções energeticamente eficientes. A "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda", ao oferecer serviços de instalação de painéis solares e sistemas de aquecimento eficientes, está bem posicionada para responder a esta tendência. Além disso, a reparação de sistemas elétricos e de canalização contribui diretamente para a sustentabilidade, uma vez que prolonga a vida útil dos equipamentos, reduzindo o desperdício de materiais e a necessidade de novos recursos.
- **Envelhecimento da população (impacto positivo):** O envelhecimento da população, com mais de 20% da população portuguesa com mais de 65 anos, implica uma maior procura por serviços de adaptação de habitações para pessoas com mobilidade reduzida, criando oportunidades de negócio para a empresa.
- **Pessoas da nova geração não tem capacidade para arranjar coisas (impacto positivo):** A geração mais jovem demonstra, em grande parte, uma menor disposição ou capacidade para realizar reparações domésticas, seja por falta de tempo, conhecimento técnico ou preferência por soluções mais rápidas e profissionais. Esse cenário favorece a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda", que pode suprir a necessidade desse público ao oferecer serviços especializados e eficientes.

- **Valorização do conforto e bem-estar em casa (impacto positivo):** As pessoas valorizam cada vez mais o conforto e bem-estar nas suas casas, o que se traduz em maior procura por sistemas de climatização, isolamento térmico e acústico, áreas em que a empresa atua.

Variáveis Tecnológicas (T):

- **Inovação em materiais e técnicas de construção (impacto positivo e negativo):** O surgimento de novos materiais e técnicas de construção, como a construção modular e a impressão 3D, exige que a empresa se mantenha atualizada e invista em formação para os seus colaboradores. A empresa pode beneficiar da adoção de tecnologias mais eficientes, mas também enfrenta o desafio de se adaptar às mudanças tecnológicas.
- **Digitalização do setor (impacto positivo):** A utilização de software de gestão, ferramentas de orçamentação online e plataformas de comunicação digital, com cerca de 80% das empresas de construção a utilizarem software de gestão, pode aumentar a eficiência e a competitividade da empresa.
- **Automação de processos (impacto positivo moderado):** A automação de algumas tarefas, como a inspeção de instalações com recurso a drones, pode melhorar a eficiência e segurança dos serviços.

Conclusão da análise PEST

Com base na análise PEST, o ambiente externo **favorece a atuação da Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda**, sobretudo no que diz respeito às oportunidades proporcionadas pelas políticas de eficiência energética e sustentabilidade em Portugal. A legislação atual oferece incentivos que são diretamente alinhados com os serviços prestados pela empresa, como a instalação de painéis solares e sistemas de aquecimento.

Por outro lado, desafios económicos, como o aumento dos custos energéticos e a inflação, podem reduzir o poder de compra dos clientes, impactando a procura pelos serviços. Ainda assim, a crescente valorização do conforto residencial e a conscientização ambiental criam um terreno fértil para a empresa expandir sua atuação.

Em termos tecnológicos, a empresa precisa de se adaptar às inovações no setor da construção, como novos materiais e processos automatizados, para manter sua competitividade. Portanto, apesar de algumas barreiras, o cenário geral é positivo, e com ajustes estratégicos nas áreas de marketing e digitalização, a empresa tem grande potencial para crescer e consolidar sua posição no mercado.

2.2. 5 Forças de Porter

Rivalidade entre concorrentes (Risco: Alto)

O mercado de instalações técnicas em Portugal, especialmente em regiões como Mortágua, onde a empresa atua, é bastante competitivo. Diversas empresas, muitas delas PMEs como a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda", oferecem serviços similares, como instalações elétricas, canalizações, sistemas de aquecimento e ar condicionado. Esta **elevada concorrência** coloca pressão sobre a empresa para se destacar, seja pela qualidade dos serviços, preços competitivos ou especialização em nichos específicos, como a instalação de painéis solares e sistemas de energias renováveis, impulsionada pela crescente preocupação com a sustentabilidade em Portugal.

A **fidelização de clientes** é crucial neste mercado, e a empresa parece ter conseguido isso até certo ponto, como evidenciado pelos clientes que retornam para novos serviços. No entanto, a **sensibilidade ao preço** por parte dos clientes, tanto residenciais como empresariais, pode levá-los a comparar orçamentos e optar por empresas com preços mais baixos, mesmo que a qualidade seja ligeiramente inferior.

As **barreiras de saída** para empresas como a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" são relativamente baixas, o que significa que empresas podem entrar e sair do mercado com relativa facilidade. Isso intensifica a concorrência, pois empresas que enfrentam dificuldades podem optar por fechar as portas, enquanto novas empresas podem surgir, aumentando a disputa por clientes.

Em suma, a rivalidade entre os concorrentes é alta. A empresa precisa de se diferenciar, seja pela qualidade do serviço, especialização em áreas como sustentabilidade, ou pela construção de um relacionamento forte com o cliente que garanta a fidelização.

Ameaça à entrada de novos concorrentes (Risco: Moderado a Alto)

Apesar da concorrência já existente, a ameaça de novos concorrentes no mercado de instalações técnicas é **moderada a alta**. As barreiras de entrada não são tão elevadas, especialmente para empresas de pequeno porte. O investimento inicial em ferramentas e equipamentos, embora necessário, não é exorbitante, e o acesso a mão de obra qualificada, apesar de poder ser um desafio, não é um obstáculo intransponível.

A crescente **consciência ambiental em Portugal** e os incentivos governamentais para a instalação de sistemas de energias renováveis podem atrair novos players para o mercado, especialmente empresas especializadas em tecnologias mais modernas e sustentáveis. Isso aumenta a pressão sobre a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" para se manter atualizada e investir em inovação e formação dos seus colaboradores, garantindo que a empresa se mantenha competitiva e relevante face às novas tecnologias e tendências do mercado.

Outro fator que facilita a entrada de novos concorrentes são os **baixos custos de mudança para os clientes**. A troca de um prestador de serviços para outro é relativamente simples, o que significa que novas empresas podem conquistar clientes das empresas já estabelecidas com mais facilidade.

Em resumo, a ameaça de novos concorrentes é real e a empresa precisa de estar preparada. A diferenciação pela qualidade, especialização em nichos de mercado e fidelização do cliente são estratégias importantes para enfrentar essa ameaça.

Poder de negociação dos fornecedores (Risco: Moderado)

O poder de negociação dos fornecedores de materiais de construção, ferramentas e equipamentos para a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" é **moderado**. Em Portugal, existe um número razoável de fornecedores desses produtos, o que diminui a dependência da empresa em relação a um fornecedor específico. No entanto, a empresa pode ter preferência por fornecedores que ofereçam produtos de qualidade superior ou prazos de entrega mais rápidos, o que pode aumentar o poder de negociação desses fornecedores específicos.

A **inflação e o aumento dos custos de energia** em Portugal têm impactado os preços das matérias-primas e equipamentos, o que aumenta o poder de negociação dos fornecedores, que podem repassar esses custos para a empresa. A "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" precisa, portanto, de negociar preços e prazos de forma eficiente, buscando alternativas de fornecimento e garantindo o melhor custo-benefício para manter suas margens de lucro.

A **gestão eficiente da cadeia de suprimentos é fundamental para a empresa**. Negociar bons preços, prazos de entrega e condições de pagamento com os fornecedores pode impactar diretamente na rentabilidade da empresa.

Poder de negociação dos clientes (Risco: Alto)

O poder de negociação dos clientes, tanto residenciais como empresariais, é **alto** no mercado de instalações técnicas. Os clientes têm acesso a diversas empresas que oferecem serviços similares, o que aumenta sua capacidade de negociar preços e condições. A sensibilidade ao preço é um fator importante, especialmente em tempos de incerteza econômica, o que pode levar os clientes a optarem por empresas que ofereçam orçamentos mais baixos, mesmo que a qualidade dos serviços não seja a mesma.

A "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" precisa de **construir um relacionamento forte com seus clientes**, oferecendo um serviço de excelência, com atenção ao atendimento personalizado e à qualidade das instalações. A reputação da empresa e a fidelização dos clientes são cruciais para reduzir o poder de negociação dos compradores e garantir a sustentabilidade do negócio.

A **presença online** da empresa, através de um website e redes sociais, pode ser um fator importante para atrair e fidelizar clientes, oferecendo um canal de comunicação eficiente e transparente, onde os clientes podem obter informações sobre os serviços, solicitar orçamentos e acompanhar o andamento dos trabalhos.

Em suma, a empresa precisa de se concentrar na satisfação do cliente e na construção de relações de longo prazo. A qualidade do serviço, o atendimento personalizado e a comunicação transparente são fundamentais para reduzir o poder de negociação dos clientes.

5. Ameaça de produtos ou serviços substitutos (Risco: Baixo)

A ameaça de produtos ou serviços substitutos no mercado de instalações técnicas é considerada **baixa a moderada**. Embora a opção "faça você mesmo" exista para algumas tarefas mais simples, a complexidade técnica da maioria dos serviços oferecidos pela "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" exige conhecimento especializado e ferramentas específicas, o que limita a capacidade dos clientes de realizarem as instalações e manutenções por conta própria.

Além disso, a crescente **valorização do conforto e bem-estar em casa** e a menor disposição das gerações mais jovens para realizar trabalhos manuais têm impulsionado a procura por serviços profissionais de instalação e manutenção. As pessoas buscam soluções rápidas, eficientes e com garantia de qualidade, o que beneficia empresas como a "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda".

No entanto, a empresa não pode ignorar a possibilidade de surgimento de **novas tecnologias e soluções** que possam substituir os serviços tradicionais de instalação. A automação de algumas tarefas, por exemplo, pode tornar alguns serviços mais acessíveis aos clientes, reduzindo a necessidade de contratar empresas especializadas.

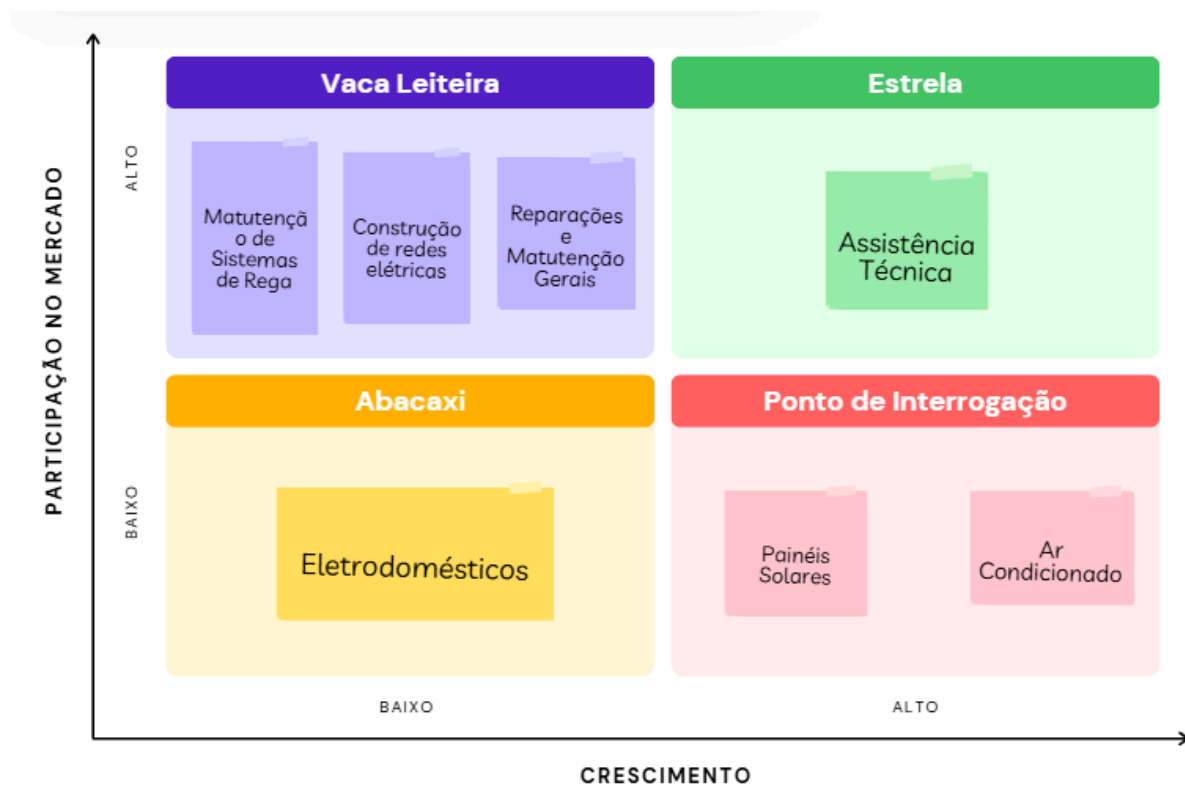
A "Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda" precisa de se manter atenta às inovações tecnológicas e às mudanças no comportamento dos consumidores. A empresa deve continuar a investir em especialização, oferecendo serviços de alta qualidade e garantindo a segurança e a eficiência das instalações, para minimizar a ameaça de produtos ou serviços substitutos.

Conclusão:

Analisando esta ferramenta percebemos que a empresa opera num mercado com muitos concorrentes e clientes que podem facilmente escolher outra empresa. Para ter sucesso, precisa de se destacar, oferecendo serviços de alta qualidade, com foco em sustentabilidade e eficiência energética, a preços competitivos. É crucial fidelizar clientes, construir boas relações com fornecedores e manter-se atualizado com as novas tecnologias

2.3. Matriz BCG

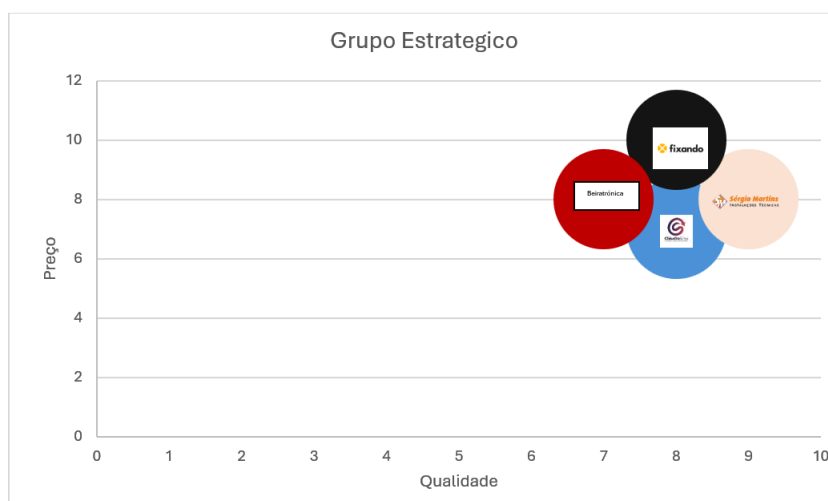
A Matriz BCG é uma ferramenta de análise externa e interna e serve para que o empreendedor melhore a sua oferta de produtos existentes. Esta realiza uma análise gráfica de portfólio de produtos e unidades de negócios, tendo como base o ciclo de vida do produto ou serviço.



Conclusão:

Com base neste gráfico, podemos concluir que é essencial priorizar a **construção de redes elétricas** e a **manutenção de sistemas de rega** (Vacas Leiteiras) para assegurar um lucro estável. Devemos também investir mais nas nossas **Estrelas** para sustentar o crescimento e consolidar a nossa posição de liderança no mercado. Além disso, é recomendável avaliar o investimento em **painéis solares** e **ar condicionado** para aumentar a participação de mercado. Por fim, é aconselhável considerar a descontinuação dos **Abacaxis**, pois apresentam baixo retorno financeiro e baixo crescimento de mercado.

2.4. Grupos Estratégicos



Observando o gráfico conseguimos perceber que no parâmetro preço/qualidade a empresa está muito bem posicionada o que é evidenciado pelos clientes serem fixos, ou seja voltarem a fazer negócio com a empresa depois de vários serviços. Na parte da localização e atendimento personalizados perde para a empresa fixando pois trata-se de um agregador de serviços online o que permite ter atendimento personalizado melhor e obviamente uma localização por todo o país. A nossa empresa perde para a localização

2.5. Fatores Críticos do Sucesso

Melhoria na Gestão Operacional e Digitalização: Investir em soluções de digitalização, como um sistema de tickets e registros digitais, reduzirá o uso de papel, aumentará a eficiência e organização, e ajudará a empresa a crescer com processos mais ágeis e transparentes.

Gestão Eficiente dos Custos e Margens: Gerir bem os custos operacionais, especialmente em relação aos materiais e combustível, será importante para manter as margens de lucro, dadas as pressões de inflação e custo energético.

Marketing e Publicidade: A empresa precisa de aumentar a sua visibilidade e atrair novos clientes. Investir numa estratégia de marketing digital (redes sociais, website, anúncios online) e em publicidade tradicional (panfletos, anúncios em jornais locais) será crucial para alcançar novos clientes e comunicar as suas ofertas de forma eficaz.

Conclusão:

Ao analisar os fatores críticos de sucesso, percebemos que a empresa precisa de se concentrar em três pontos chave: digitalizar as suas operações para otimizar a gestão e eliminar o uso de papel, controlar os custos operacionais, especialmente com materiais e combustível, e investir em marketing e publicidade para atrair novos clientes. Além disso, a digitalização vai permitir uma maior eficiência e organização. O investimento em marketing e publicidade também é essencial para aumentar a sua visibilidade e alcançar novos clientes.

2.6. Conclusão da Análise Externa

Com base na análise externa da **Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda**, podemos concluir o seguinte:

A empresa enfrenta um mercado competitivo e necessita de se diferenciar, destacando-se na qualidade do serviço e no compromisso com a sustentabilidade. Além disso, a empresa possui pontos fortes, como a qualidade dos produtos e a confiança dos clientes, mas enfrenta desafios, como a falta de digitalização completa dos processos e a necessidade de maior visibilidade no mercado.

Para assegurar o crescimento e aumentar a sua competitividade, a **Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda** deve concentrar-se em três áreas essenciais:

1. **Digitalização dos Processos:** Investir em sistemas digitais para melhorar a eficiência operacional, substituir processos em papel e permitir uma gestão mais ágil.
2. **Gestão de Custos:** Controlar os custos, especialmente no consumo de materiais e combustível, para manter margens de lucro saudáveis num cenário económico desafiador.
3. **Marketing e Publicidade:** Ampliar a presença digital através de estratégias de marketing online e offline, aumentando a visibilidade da empresa e atraindo novos clientes.

Com estas iniciativas, a empresa estará mais bem posicionada para crescer, adaptando-se ao ambiente de negócios em constante mudança e fortalecendo a sua posição no setor de instalações técnicas.

3. Análise Interna

Neste capítulo, será realizada uma análise interna da empresa, com o objetivo de identificar e avaliar os seus pontos fortes e fracos. O foco recai na utilização do conhecimento interno para contrapor ao comportamento da concorrência, bem como na identificação de possíveis ameaças e oportunidades. Deve ser apresentada uma estratégia que capitalize os pontos fortes da empresa e, simultaneamente, mitigue os impactos dos seus pontos fracos.

3.1. Análise SWOT

Forças:

- **Alta qualidade e personalização dos serviços:** A empresa oferece soluções eficientes e adaptadas às necessidades específicas dos clientes, garantindo confiança e satisfação.
- **Foco em sustentabilidade:** Especialização em serviços relacionados a energias renováveis, como instalação de painéis solares e sistemas de aquecimento eficiente, posicionando-se como referência em práticas sustentáveis.
- **Reputação consolidada localmente:** Uma base sólida de clientes recorrentes na região de Mortágua, reforçando a fidelidade e o reconhecimento da marca.
- **Estrutura ágil:** Uma equipa pequena permite decisões rápidas e atendimento próximo ao cliente, mantendo altos padrões de qualidade e relação custo-benefício.
- **Diversificação de serviços:** A empresa cobre uma ampla gama de serviços técnicos, incluindo instalações elétricas, canalizações e sistemas de climatização, ampliando a sua base de mercado.

Fraquezas:

- **Dependência de processos manuais:** Grande parte das operações ainda utiliza registros em papel, o que limita a eficiência e a capacidade de resposta em tempos de alta demanda.
- **Ausência de Sistema de tickets:** A empresa não possui um sistema de tickets estruturado, seja manual ou digital, para gerenciar e priorizar as solicitações dos clientes e as tarefas internas. Isso leva a uma falta de organização no fluxo de trabalho, dificultando o acompanhamento do status das tarefas, a distribuição equitativa de responsabilidades entre os funcionários e a garantia de que os serviços sejam concluídos dentro dos prazos esperados. A ausência de um sistema de tickets também prejudica a comunicação interna e a transparência com os clientes, que não têm visibilidade sobre o progresso dos seus pedidos.
- **Ausência de um plano robusto de marketing digital:** A falta de uma presença consolidada em redes sociais e canais online prejudica a visibilidade e a atração de novos clientes.
- **Dificuldades na digitalização dos processos internos (Sistema de gestão de veículos) :** A resistência à adoção completa de tecnologias mais modernas dificulta a modernização e a integração de sistemas de gestão, impactando a competitividade.
- **Equipa reduzida:** O número limitado de trabalhadores pode levar à incapacidade de atender a um aumento substancial de procura, comprometendo a expansão.
- **Modelo de negócio estático:** A falta de inovação em estratégias e operações pode tornar a empresa menos atrativa num mercado em rápida evolução.

Oportunidades:

- **Incentivos governamentais à eficiência energética:** Políticas públicas, como o programa Portugal 2030 e benefícios fiscais para instalação de sistemas sustentáveis, favorecem a expansão da empresa neste nicho.
- **Crescente valorização da sustentabilidade:** Consumidores e empresas estão mais inclinados a contratar serviços que priorizem soluções ambientalmente responsáveis.
- **Adaptações em habitações para idosos:** Com o envelhecimento da população portuguesa, há um aumento da procura por adaptações domésticas que promovam acessibilidade, como ajustes de canalizações e sistemas de aquecimento.
- **Digitalização do setor:** Ferramentas como drones para inspeção de instalações e softwares de gestão integrada podem aumentar significativamente a eficiência e a competitividade.
- **Expansão regional e parcerias:** A consolidação local permite a possibilidade de expansão para outras regiões vizinhas e estabelecimento de parcerias estratégicas com fornecedores e outras empresas.

Ameaças:

- **Concorrência intensa:** Empresas concorrentes com estratégias de preços mais baixos e maior visibilidade online podem captar clientes da empresa.
- **Aumento dos custos operacionais:** A inflação e o crescimento nos preços de materiais, energia e combustível podem reduzir as margens de lucro e dificultar a manutenção dos preços competitivos.
- **Preferência por soluções digitais:** O avanço de tecnologias como sistemas de monitoramento remoto e automação de instalações pode desvalorizar parte dos serviços tradicionais.
- **Exigências legais e regulatórias:** Alterações em regulamentações, como normas de segurança no trabalho, podem exigir investimentos adicionais para garantir conformidade.
- **Falta de mão de obra qualificada:** A dificuldade em contratar trabalhadores especializados pode limitar a capacidade da empresa de expandir ou melhorar a oferta de serviços.

Conclusão da Análise SWOT:

A **Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda** possui um alicerce sólido e reconhecido, com alta qualidade e personalização como pilares centrais do seu modelo de negócio. Contudo, enfrenta desafios importantes relacionados à digitalização, à limitação de recursos humanos e à concorrência acirrada.

Para aproveitar as oportunidades no mercado e mitigar os riscos, a empresa deve focar em três áreas prioritárias:

1. **Modernização interna:** Adotar ferramentas digitais, como sistemas de gestão de projetos e registos digitais, para reduzir a dependência de processos manuais e melhorar a eficiência.
2. **Marketing digital e expansão da presença online:** Investir em redes sociais, SEO (otimização para motores de busca) e publicidade digital para aumentar a visibilidade e captar novos clientes.
3. **Diversificação e inovação em serviços:** Expandir o portfólio de serviços em resposta a novas demandas, como instalações de acessibilidade para idosos, enquanto mantém o compromisso com a sustentabilidade.

A empresa tem potencial para se destacar no mercado de instalações técnicas se adotar uma postura proativa e inovadora, alinhando seu modelo tradicional às necessidades e tendências atuais do setor.

3.2. Entrevista

Entrevistador:

Bom dia, Sérgio! Obrigado por nos receber. Gostaria de entender melhor como a sua empresa está a operar atualmente, para podermos identificar pontos de melhoria. Começemos pela gestão de veículos. Como é que atualmente faz o controlo das saídas e entradas de veículos?

Dono da Empresa:

Atualmente, o registo das saídas e entradas de veículos é feito manualmente. O condutor preenche os dados em papel e depois no final do mês vemos os papeis. Não temos uma ferramenta centralizada, e isso tem causado erros e dificuldades em manter um controlo rigoroso das movimentações.

Entrevistador:

Entendo. E quanto à localização em tempo real dos veículos? Como é feito o acompanhamento da localização?

Dono da Empresa:

No momento, não temos rastreabilidade em tempo real. A nossa única forma de saber onde estão os veículos é contactando diretamente os motoristas. Este processo é muito demorado e, por vezes, causa atrasos, especialmente quando os motoristas não podem atender as chamadas.

Entrevistador:

E como é feito o planeamento das saídas e o acompanhamento das manutenções dos veículos? Há algum sistema que ajude a gerir isso?

Dono da Empresa:

Não! O planeamento é feito de forma manual, e os relatórios de uso dos veículos são baseados em registos de papel. Isso torna difícil analisar padrões de uso e organizar o planeamento de forma eficiente. Além disso, a manutenção dos veículos também é separada e não está integrada com os registos de utilização. Por isso, pode haver falhas em algumas revisões ou manutenções importantes.

Entrevistador:

Compreendo. Agora, vamos falar um pouco sobre o registo de solicitações. Como a sua empresa faz o acompanhamento das solicitações dos clientes?

Dono da Empresa:

Para as solicitações, temos um registo manual. O cliente entra em contacto por telefone ou e-mail e a nossa equipa faz a anotação. No entanto, nem sempre conseguimos atribuir as tarefas com eficiência, especialmente quando temos várias solicitações ao mesmo tempo. E o acompanhamento também é complicado, pois temos de verificar manualmente com os colaboradores qual o estado de cada tarefa.

Entrevistador:

E em relação à priorização das solicitações? Como sabem quais são mais urgentes?

Dono da Empresa:

Não há uma priorização clara. Tentamos gerir conforme a urgência que os clientes nos transmitem, mas sem um sistema, nem sempre conseguimos gerir bem as prioridades e otimizar o nosso tempo.

Entrevistador:

Parece que há várias áreas a melhorar. Para resumir, vejo que a sua empresa precisa de um sistema mais eficiente para controlar a gestão das saídas e entradas de veículos, melhorar a localização em tempo real dos veículos, otimizar o planeamento e os relatórios de uso, além de integrar a manutenção dos veículos. E quanto às solicitações, um sistema que permita o registo eficiente das solicitações dos clientes, atribuição de tarefas, priorização das solicitações e acompanhamento em tempo real seria muito útil. Concorda?

Dono da Empresa:

Sim, concordo totalmente. Estes processos são os maiores desafios que temos atualmente. A falta de um sistema integrado e automatizado está a gerar muitos problemas operacionais, e precisamos de uma solução para melhorar a eficiência e a comunicação.

Entrevistador:

Então, com base no que falámos, uma solução ideal seria a implementação de dois processos principais:

Processo 1 - Gestão de Saídas e Entradas de Veículos: Um sistema para registar as saídas e entradas de veículos, integrando com GPS para rastrear em tempo real, gerar relatórios detalhados e associar à manutenção.

Processo 2 - Gestão de Solicitações e Tarefas: Um sistema para registar, atribuir e priorizar solicitações, com acompanhamento em tempo real e integração com a faturação.

Dono da Empresa:

Isso faz total sentido! Precisamos dessas soluções para otimizar a nossa operação e melhorar a experiência dos clientes. Agradeço pela clareza e por ajudar a identificar as prioridades.

Entrevistador:

De nada, Sérgio! Fico feliz em poder ajudar. A implementação desses processos vai sem dúvida trazer melhorias significativas para a sua empresa, tanto na eficiência interna quanto no atendimento aos clientes.

Conclusão dos Processos Seleccionados

Gestão de Saídas e Entradas de Veículos: Implementação de um sistema de registo centralizado com integração de tecnologia GPS para rastreabilidade em tempo real, geração de relatórios e alerta de manutenções necessárias.

Gestão de Solicitações e Tarefas: Desenvolvimento de um sistema para registo e atribuição de solicitações, com priorização, acompanhamento em tempo real e integração com a faturação, a fim de melhorar a eficiência no atendimento e a comunicação interna.

Impacto Esperado:

Eficiência operacional: Redução de erros e otimização de processos manuais.

Melhoria no atendimento ao cliente: Maior visibilidade sobre o progresso das solicitações e agilidade na resposta.

Maior controlo e organização: Integração entre os processos de gestão de veículos e solicitações.

3.3. Cadeia de valor

Atividades Primárias:

1. Logística de Inputs:

- Aquisição de materiais e ferramentas para instalações (cabos, tubos, painéis solares, etc.).
- Gestão de inventário de equipamentos e consumíveis.
- Relação com fornecedores de materiais técnicos.

2. Operações:

- Planeamento e execução de instalações elétricas e canalizações.
- Manutenção de sistemas existentes (ar condicionado, aquecimento, painéis solares).
- Inspeção técnica para garantir a conformidade e qualidade do serviço.

3. Logística de Outputs:

- Transporte de materiais e ferramentas para os locais de instalação.
- Entrega de serviços prontos a utilizar aos clientes.
- Relatórios finais de serviço, enviados digital ou fisicamente.

4. Marketing e Vendas:

- Orçamentação e atendimento personalizado para propostas comerciais.

5. Serviço:

- Atendimento ao cliente durante e após o serviço.
- Suporte técnico para manutenção e eventuais reparações.
- Garantia de qualidade e resolução de problemas.

Atividades de Suporte:

1. Compras:

- Parcerias estratégicas com fornecedores de materiais de qualidade.
- Negociação de preços e prazos de entrega.
- Avaliação contínua de fornecedores para garantir o melhor custo-benefício.

2. Gestão de Recursos Humanos:

- Recrutamento e formação contínua de técnicos especializados.
- Incentivo ao trabalho em equipa.

3. Desenvolvimento Tecnológico:

- Uso de softwares de gestão de projetos e faturação (ex.: Moloni).
- Implementação de ferramentas digitais para planeamento e orçamentação.
- Investigação de novas tecnologias em instalações técnicas e materiais.

4. Infraestrutura:

- Gestão administrativa centralizada para decisões rápidas.
- Manutenção da frota de veículos para transporte de materiais.

Conclusão da Cadeia de Valor

A análise da cadeia de valor identificou os principais pontos fortes e as áreas de melhoria que podem influenciar a competitividade da empresa no mercado.

Pontos Fortes

1. Eficiência nas Atividades Primárias:

- Execução de instalações e manutenções com elevada qualidade e conformidade técnica, garantindo satisfação dos clientes.

2. Gestão de Relação com Fornecedores:

- Abordagem eficaz na compra de materiais, assegurando qualidade e controlo rigoroso de custos.

3. Atendimento ao Cliente:

- Suporte técnico eficiente e garantia de qualidade que promovem a fidelização de clientes.

Áreas de Melhoria

1. Digitalização:

- Dependência de processos manuais na gestão de inventário e logística, resultando em ineficiências.

2. Marketing Digital:

- Presença online limitada, reduzindo a capacidade de atrair e captar novos clientes.

3. Recursos Humanos:

- Equipa reduzida, com necessidade de formação contínua e expansão para atender a um potencial aumento da procura.

4. Tecnologia:

- Ausência de investimento em automação e sistemas de gestão avançados, limitando a inovação e a eficiência.

Recomendações

1. Digitalização de Processos:

- Implementar ferramentas digitais para otimizar a gestão de inventário, logística e operações internas.

2. Investimento em Marketing Digital:

- Desenvolver uma presença online estratégica através de um website atualizado e gestão ativa de redes sociais para atrair novos clientes.

3. Expansão e Formação da Equipa:

- Recrutar novos colaboradores e apostar na formação contínua para melhorar competências e suportar o crescimento.

4. Adopção de Novas Tecnologias:

- Investir em sistemas de automação e gestão avançada para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

Impacto Esperado

Com estas iniciativas, a empresa poderá:

- Aumentar a eficiência operacional.
- Reforçar a sua posição competitiva no mercado.
- Promover um crescimento sustentável e alinhado com as exigências do setor de instalações técnicas.

3.4. Análise VRIO

Valor

Capacidade de explorar oportunidades ou neutralizar ameaças externas:

Sim. A empresa está inserida num mercado com procura crescente por soluções de eficiência energética, como painéis solares e sistemas de aquecimento eficientes. A aposta na sustentabilidade e os incentivos governamentais favorecem esta área de negócio.

Estratégia adaptada:

Em vez de oferecer pacotes completos que exijam grande capacidade operacional, a empresa pode focar-se em serviços simples, mas de alto valor, como auditorias energéticas acessíveis ou manutenção de sistemas já instalados. Estes serviços permitem captar clientes novos sem comprometer a capacidade limitada da equipa.

Raridade

Os recursos são controlados por poucos concorrentes?

Não completamente. Embora a empresa tenha uma boa reputação local, os seus serviços não estão suficientemente diferenciados num mercado com várias pequenas empresas concorrentes.

Ações adaptadas para aumentar a raridade:

- **Especialização em nichos locais:** Apostar em nichos específicos que exigem menos investimento inicial, como soluções para idosos (ex.: adaptações energéticas simples) ou manutenção de sistemas em zonas rurais, onde a concorrência é menor.
- **Parcerias locais:** Estabelecer parcerias com fornecedores de equipamentos sustentáveis ou outras pequenas empresas para oferecer soluções complementares (ex.: empresas de construção para integrar serviços de eficiência energética).
- **Certificações acessíveis:** Investir em formações curtas e certificações reconhecidas (como eficiência energética), que podem ser realizadas por um ou dois colaboradores, aumentando a credibilidade e a perceção de qualidade.

Imitabilidade

Os recursos são difíceis de imitar?

Não. Muitos dos serviços oferecidos, como instalações elétricas e de canalização, podem ser facilmente replicados por outras empresas.

Ações adaptadas para aumentar a imitabilidade:

- **Diferenciação através do serviço ao cliente:** Criar uma experiência única para os clientes, como atendimento personalizado, rápido e fiável. Este tipo de serviço, associado à confiança, é difícil de imitar e pode gerar fidelidade.
- **Aproveitar conhecimento local:** Posicionar-se como especialistas da região, compreendendo as necessidades específicas da comunidade local e adaptando as soluções a essas características.
- **Processos simples mas inovadores:** Mesmo com recursos limitados, a empresa pode criar manuais de boas práticas ou utilizar ferramentas digitais acessíveis (como apps gratuitas de gestão de projetos) para aumentar a eficiência e dificultar a imitação por concorrentes.

Organização

A empresa está preparada para explorar melhorias?

Parcialmente. Como pequena empresa, enfrenta desafios em termos de recursos financeiros e humanos, mas tem flexibilidade e proximidade com os clientes como vantagens.

Ações adaptadas para melhorar a organização:

- **Digitalização simples:** Implementar ferramentas acessíveis como aplicações gratuitas de gestão de tarefas para melhorar a organização sem grandes custos.
- **Foco em formação prática:** Promover formações rápidas e específicas para os colaboradores em áreas chave, como instalação de novos equipamentos ou técnicas de diagnóstico. Estas formações podem ser financiadas através de apoios ou realizadas por parceiros.
- **Gestão flexível:** Distribuir tarefas de forma eficiente e incentivar a colaboração entre os trabalhadores, permitindo maior agilidade nas operações diárias.

A análise VRIO permitiu identificar os pontos fortes e as áreas de melhoria da empresa, destacando que:

1. **Valor:** A empresa opera num mercado com oportunidades significativas devido ao crescente interesse por soluções de eficiência energética e sustentabilidade. Este é um ponto forte que pode ser melhor explorado através da oferta de serviços personalizados e acessíveis, ajustados à realidade local.
2. **Raridade:** Os serviços atuais não são suficientemente diferenciados, mas a análise aponta caminhos para criar maior raridade, como apostar em nichos de mercado (idosos, zonas rurais,...) e estabelecer parcerias locais estratégicas.
3. **Imitabilidade:** Apesar de os serviços serem fáceis de replicar, a empresa pode diferenciar-se através de um atendimento ao cliente de alta qualidade e de um posicionamento como especialista na região, gerando lealdade e dificultando a imitação.
4. **Organização:** A flexibilidade e proximidade com os clientes são vantagens importantes, mas a análise destacou a necessidade de melhorar a digitalização e investir em formações práticas e acessíveis para os colaboradores, aumentando a eficiência operacional.

Resumo das vantagens da análise VRIO

Com base na ferramenta, conclui-se que a empresa tem potencial para transformar os seus recursos limitados em vantagens competitivas sustentáveis. Através de ações concretas, como a especialização em nichos, a melhoria da organização e o foco na diferenciação do atendimento, será possível consolidar a sua posição no mercado local e explorar melhor as oportunidades disponíveis.

3.5.1 Processo 1 (João Rosa)

3.5.1.1 Versão Atual do Processo 1

Atualmente, a gestão dos veículos de trabalho da empresa é realizada de forma manual, sem o suporte de sistemas automatizados. As informações sobre disponibilidade, destino e estado dos veículos são registadas em papel ou verbalmente, o que pode levar a inconsistências, atrasos na comunicação e dificuldade em identificar rapidamente a disponibilidade dos veículos.

3.5.1.2. Reengenharia do Processo 1

Para otimizar a gestão dos veículos de trabalho, propomos a implementação de um sistema digital integrado que centralize todas as informações sobre os veículos, permitindo um controlo mais eficiente e transparente. Este novo processo vai ser estruturado da seguinte forma:

1. Digitalização da Gestão:

- Criar um sistema digital que permita o registo de cada saída e entrada de veículos.
- O sistema deve incluir informações como:
 - Nome do condutor responsável.
 - Destino e propósito da deslocação.
 - Horário de saída e previsão de retorno.
 - Estado do veículo (disponível, ou não disponível).

2. Rastreabilidade em Tempo Real (futuro/não implementado):

- Utilizar tecnologia GPS para rastrear a localização dos veículos em tempo real.
- Integrar o sistema com notificações automáticas para informar sobre atrasos ou desvios planeados.

3. **Relatórios e Planeamento:**

- Detalhar o uso dos veículos, identificando padrões e possíveis melhorias.
- Permitir saber se é possível usar os veículos por meio do sistema, evitando conflitos com viaturas.

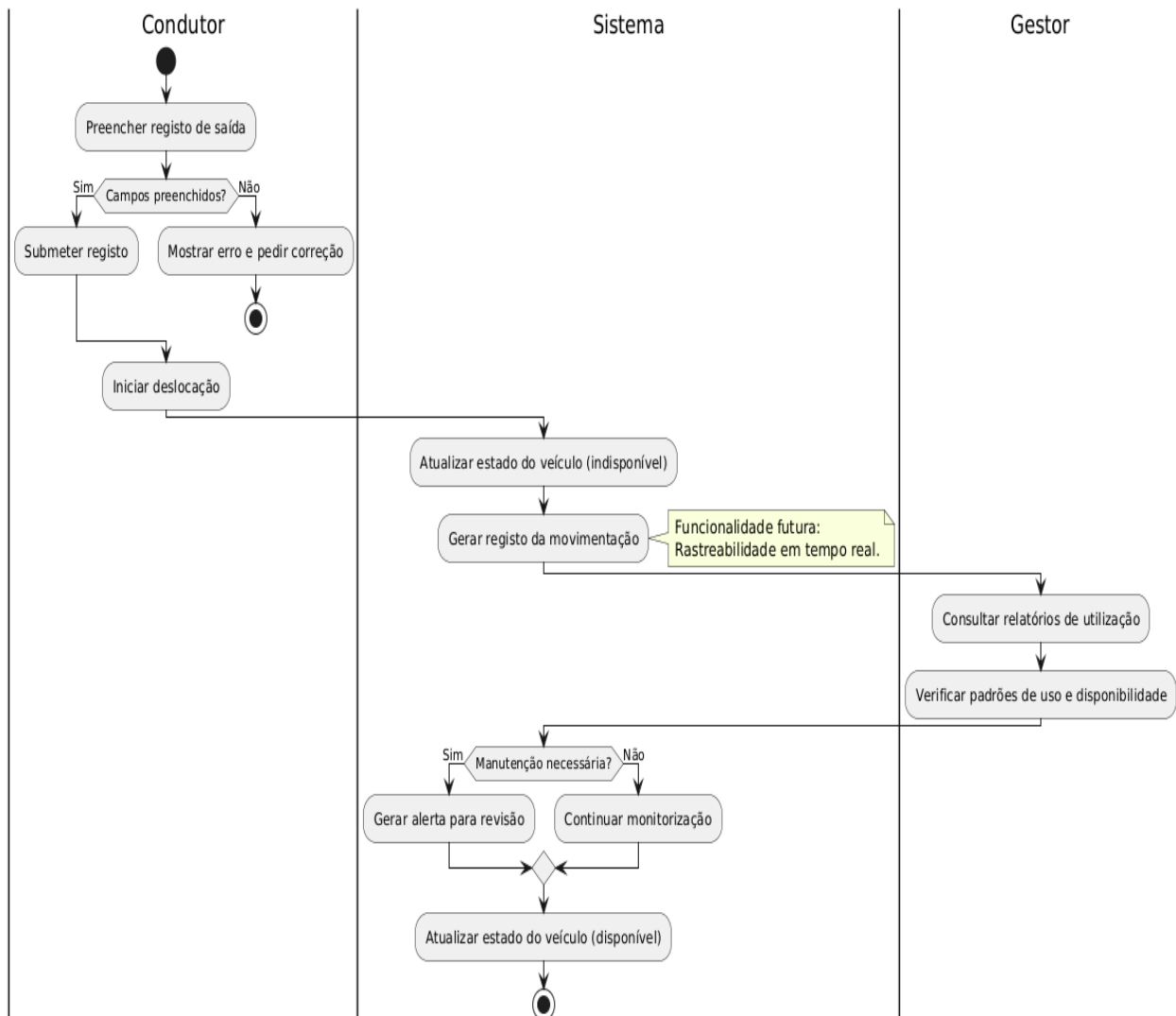
4. **Integração com Manutenção:**

- Associar o estado dos veículos ao sistema de manutenção, alertando para revisões ou reparações necessárias com base no histórico de uso.

Vantagens do Novo Processo

- **Maior Eficiência:** Reduz o tempo gasto na gestão manual e minimiza erros humanos.
- **Visibilidade:** Proporciona uma visão clara e em tempo real da disponibilidade e localização dos veículos.
- **Planeamento Melhorado:** Ajuda a planejar o uso dos veículos de forma mais estratégica, otimizando recursos.
- **Redução de Custos:** Previne sobreutilização ou desgaste excessivo dos veículos, reduzindo custos de manutenção.

Diagrama De Atividades Do Processo 1:



Conclusão

Com a implementação deste sistema digital, a empresa poderá melhorar significativamente a gestão dos seus veículos, aumentando a eficiência operacional e a satisfação dos colaboradores. Esta reengenharia do processo alinha-se com a visão da empresa de inovação e melhoria contínua, preparando-a para enfrentar os desafios do mercado de forma mais estruturada.

3.5.2 Processo 2 (Bruno Martins)

3.5.2.1. Versão Atual do Processo 2

Atualmente, a empresa Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda, enquanto pequena organização, não dispõe de um sistema de gestão de tickets estruturado para gerir as solicitações dos clientes e as tarefas internas. A gestão é realizada de forma informal, baseada em comunicações verbais ou registos em papel, o que resulta nos seguintes problemas:

- **Falta de organização:** Dificuldade em acompanhar o estado das tarefas e em priorizar as solicitações, levando a uma distribuição desigual de responsabilidades.
- **Comunicação deficiente:** Falta de transparência para clientes e colaboradores relativamente ao progresso dos serviços, gerando desconfiança e insatisfação.
- **Risco de atrasos:** A ausência de priorização e acompanhamento adequado contribui para atrasos na conclusão dos serviços, prejudicando a reputação da empresa.
- **Ineficiência operacional:** A gestão manual e a ausência de um sistema centralizado resultam em perdas de produtividade e aumento de erros.

Este processo atual revela-se ineficiente e desalinhado com as melhores práticas de gestão, especialmente num mercado competitivo, onde agilidade e qualidade no serviço são fatores diferenciadores.

3.5.2.2. Reengenharia do Processo 2

Para melhorar a eficiência e a organização, a implementação de um sistema digital de gestão de tickets é proposta, com as seguintes etapas:

1. **Adoção de um software de gestão de tickets:**
 - Utilizar ferramentas digitais acessíveis, como o Moloni (já em uso na empresa) ou outras plataformas gratuitas/económicas, como Trello ou Asana, algo simples.
 - As funcionalidades devem incluir registo de solicitações, atribuição de tarefas, definição de prioridades e acompanhamento em tempo real.

2. Definição de fluxos de trabalho simples:

- Estabelecer fluxos básicos para cada tipo de solicitação, desde o registo até à conclusão.
- Criar critérios claros de priorização com base na urgência e complexidade.

3. Automatização de notificações:

- Configurar notificações automáticas para manter clientes e colaboradores informados sobre o progresso das solicitações, promovendo transparência.

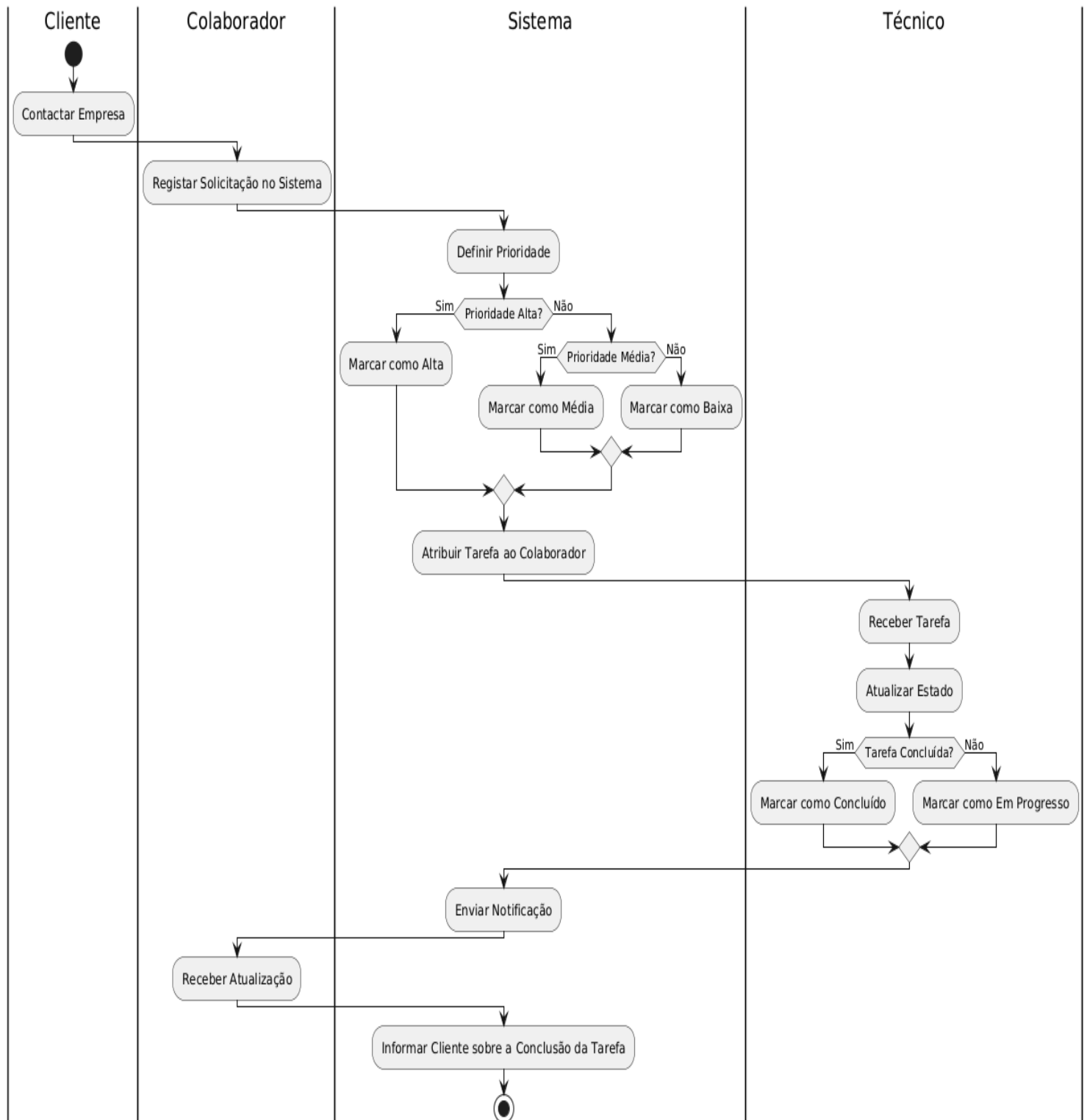
4. Formação dos colaboradores:

- Ministras sessões práticas e curtas para capacitar os colaboradores na utilização do sistema.
- Enfatizar os benefícios do novo processo, como maior organização e redução de atrasos.

5. Monitorização e ajustes:

- Avaliar o desempenho do sistema após a implementação e ajustá-lo com base no feedback de colaboradores e clientes.

Diagrama de Atividades do Processo 2:



Benefícios Esperados

A implementação deste sistema digital proporcionará:

- **Melhoria na organização:** A centralização da gestão permitirá uma distribuição mais equilibrada das tarefas, reduzindo sobrecarga e erros.
- **Aumento da satisfação dos clientes:** A transparência no acompanhamento das solicitações fortalecerá a confiança e a fidelização.
- **Redução de atrasos:** A priorização eficiente e o acompanhamento em tempo real garantirão maior cumprimento de prazos.
- **Comunicação mais eficiente:** A comunicação interna será otimizada, evitando mal-entendidos e duplicação de esforços.
- **Redução de custos operacionais:** A automatização de tarefas reduzirá o tempo despendido em processos manuais e aumentará a produtividade.

Impacto Estratégico

A adoção de um sistema de tickets digital transformará as operações da Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda, trazendo benefícios estratégicos como:

- **Otimização de operações internas:** Processos mais ágeis e transparentes permitem uma gestão de recursos mais eficaz.
- **Maior satisfação do cliente:** A melhoria no atendimento fortalece a reputação e a fidelização.
- **Fortalecimento da competitividade:** Modernizar os processos coloca a empresa em vantagem num mercado cada vez mais exigente e digital.
- **Preparação para o crescimento:** Estruturar os processos permite escalar as operações de forma sustentável.

Conclusão

A análise do processo atual revela que a implementação de um sistema de gestão de tickets é uma solução simples, económica e eficaz. A reengenharia proposta corrigirá as lacunas existentes e introduzirá melhorias significativas, alinhadas com as necessidades e limitações de uma pequena empresa.

Este passo representa uma evolução estratégica para a Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda, promovendo a profissionalização, eficiência e competitividade necessárias para enfrentar os desafios do mercado.

3.5.3 Processo 3 (Tomás Ramos)

3.5.3.1. Versão Atual do Processo 3

Atualmente, a gestão das horas de trabalho e das férias dos colaboradores é feita de forma manual, com registos em papel ou folhas de cálculo simples. Este método apresenta várias limitações e problemas, nomeadamente:

- **Falta de precisão:** O cálculo das horas trabalhadas e a gestão de horas extra podem conter erros devido à ausência de automatização.
- **Dificuldade no planeamento de férias:** A falta de um sistema centralizado dificulta a identificação de conflitos entre períodos de férias dos colaboradores.
- **Inconsistência nos registos:** Não existe um rastreio claro de entradas, saídas e ausências, o que pode originar confusões ou disputas.
- **Ineficiência administrativa:** O tempo despendido na verificação e consolidação de informações reduz a produtividade do departamento responsável.

Este cenário reflete a necessidade de modernizar o processo para garantir maior eficiência e fiabilidade.

3.5.3.2. Reengenharia do Processo 3

Para melhorar o controlo das horas de trabalho e das férias, propõe-se a implementação de um programa digital integrado que centralize e automatize todas as informações relacionadas. Este novo processo será estruturado da seguinte forma:

1. Sistema de Controlo de Presenças:

- Implementar um sistema de registo de entradas e saídas dos trabalhadores, utilizando tecnologias como leitores biométricos ou aplicações móveis.
- Gerar automaticamente relatórios com as horas trabalhadas, incluindo horas extra e ausências.

2. Gestão de Férias e Ausências:

- Criar um módulo no programa para planear e aprovar períodos de férias.
- Permitir que os colaboradores solicitem férias diretamente no sistema, com aprovação automática ou manual, de acordo com as políticas da empresa.
- Identificar automaticamente conflitos entre períodos de férias, garantindo a continuidade operacional.

3. Relatórios e Planeamento:

- Fornecer relatórios detalhados sobre presenças, ausências e utilização de férias, para apoiar a gestão estratégica.
- Identificar padrões, como excesso de horas extra ou ausências recorrentes, para possibilitar ações preventivas.

4. Integração com Recursos Humanos:

- Associar o sistema ao departamento de RH para facilitar o cálculo de salários, considerando horas extra e descontos por faltas.
- Alertar automaticamente para aniversários de contrato e vencimentos de benefícios relacionados ao tempo de serviço.

Vantagens do Novo Processo

- **Maior precisão:** Redução de erros humanos nos cálculos de horas e registos de presenças.
- **Melhor planeamento:** A gestão integrada de férias evita conflitos e garante uma distribuição equilibrada.
- **Eficiência administrativa:** A automatização de tarefas reduz o tempo gasto na gestão manual e aumenta a produtividade.
- **Visibilidade:** Relatórios detalhados oferecem uma visão clara e em tempo real sobre a assiduidade dos colaboradores.
- **Satisfação dos trabalhadores:** Um sistema transparente promove maior confiança e facilita a comunicação entre colaboradores e a gestão.

Conclusão:

A implementação deste sistema digital trará melhorias significativas na gestão do tempo e das férias, alinhando-se com as boas práticas de administração e com a estratégia de modernização da empresa. Este novo processo garantirá maior eficiência, transparência e satisfação, preparando a organização para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução.

3.6. Balance ScoreCard

Com base na análise interna da empresa e no conceito do Balanced Scorecard (BSC), foi elaborada uma proposta simplificada adaptada à realidade e aos objetivos da Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda. O BSC é uma ferramenta estratégica que permite alinhar os objetivos da empresa com indicadores de desempenho, considerando quatro perspetivas principais: Financeira, Cliente, Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento.

1. Perspetiva Financeira

Objetivo: Melhorar a rentabilidade e assegurar a sustentabilidade financeira.

Meta	Indicador	Target
Aumentar a margem de lucro	Margem de lucro líquido	Aumentar em 10% até 2026
Reduzir custos operacionais	Custos operacionais (% da receita)	Reduzir em 5% até 2026

2. Perspetiva do Cliente

Objetivo: Aumentar a satisfação e fidelização dos clientes.

Meta	Indicador	Target
Melhorar a satisfação do cliente	Índice de satisfação (NPS)	NPS de 80+ até 2026
Aumentar a base de clientes	Número de novos clientes anuais	Crescimento de 15% até 2026

3. Perspetiva dos Processos Internos

Objetivo: Otimizar processos internos para aumentar a eficiência e qualidade dos serviços.

Meta	Indicador	Target
Digitalizar processos operacionais	Percentagem de processos digitalizados	70% até 2027
Reduzir tempo de resposta	Tempo médio de resposta a solicitações	Reduzir em 10% até 2025

4. Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento

Objetivo: Desenvolver competências para sustentar o crescimento.

Meta	Indicador	Target
Capacitar a equipa técnica	Percentagem de colaboradores com formação atualizada	100% até 2025
Investir em inovação tecnológica	Percentagem da receita investida em tecnologia	5% da receita anual

Relações de Causa-Efeito

- **Aprendizagem e Crescimento** → **Processos Internos**: Formação da equipa e inovação tecnológica melhoram a eficiência dos processos internos.
- **Processos Internos** → **Cliente**: Processos mais eficientes resultam em serviços de maior qualidade e maior satisfação do cliente.
- **Cliente** → **Financeira**: Clientes satisfeitos e fidelizados contribuem para o aumento da receita e rentabilidade.

Conclusão do Balance ScoreCard:

Este Balanced Scorecard simplificado está alinhado com as necessidades da Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda, proporcionando um guia para monitorizar e melhorar o desempenho em áreas-chave, ajustado à dimensão da empresa.

Pontos-chave Retirados da Ferramenta:

1. Financeiro:

- Aumentar a margem de lucro e reduzir custos operacionais são os principais objetivos para garantir a sustentabilidade financeira.

2. Cliente:

- A satisfação e fidelização dos clientes são pilares essenciais para o crescimento do negócio, com foco em novos clientes e na retenção dos existentes.

3. Processos Internos:

- A digitalização completa dos processos e a redução de tempos de resposta são cruciais para melhorar a eficiência operacional.

4. Aprendizagem e Crescimento:

- A formação contínua da equipa e o investimento em inovação tecnológica asseguram a capacidade de adaptação e crescimento sustentável.

Impactos Estratégicos:

- **Melhor eficiência interna:** Processos digitalizados e tempos de resposta reduzidos aumentam a produtividade.
- **Maior fidelização de clientes:** Clientes satisfeitos tornam-se promotores da marca, impulsionando receitas de forma orgânica.
- **Sustentabilidade e inovação:** Investir em tecnologia e na capacitação da equipa mantém a competitividade no mercado.

Com a implementação destas metas e indicadores, a empresa estará melhor preparada para enfrentar desafios, consolidar a sua posição no mercado e garantir um crescimento estruturado e equilibrado.

3.7. Matriz de MCFarlan

A Matriz de McFarlan é uma ferramenta que categoriza projetos de sistemas de informação em quatro grupos, com base na sua importância para o negócio e no impacto temporal. Para a Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda, a aplicação desta matriz deve centrar-se em projetos que maximizem o retorno com recursos limitados, dando prioridade à eficiência operacional e à diferenciação no mercado.

1. Projetos Estratégicos

Os projetos estratégicos têm impacto significativo a curto e médio prazo, ajudando a empresa a diferenciar-se e a alcançar um crescimento sustentável.

Prioridades Adaptadas:

- **Sistema de gestão digital simples:** Em vez de soluções complexas e dispendiosas, a empresa pode continuar a utilizar ferramentas como o Moloni ou explorar opções acessíveis, como Trello ou Asana, para melhorar a organização de tarefas e projetos.
- **Marketing digital básico:** Criar uma presença online com um website simples e redes sociais, como Facebook e Instagram, para aumentar a visibilidade e atrair novos clientes.

Impacto:

- **Relevância operacional:** Redução de custos e aumento da eficiência interna através da eliminação de processos manuais.
- **Diferenciação no mercado:** Maior visibilidade e atração de novos clientes por meio de estratégias digitais acessíveis.

2. Projetos de Elevado Potencial

Estes projetos têm o potencial de gerar benefícios significativos a médio e longo prazo, mas requerem exploração inicial para validar o seu impacto.

Oportunidades Adaptadas:

- **Internet das Coisas (IoT):** Implementar sensores económicos para monitorização remota de instalações, como sistemas de aquecimento ou painéis solares, aumentando a eficiência e a satisfação do cliente.
- **Automação de tarefas:** Utilizar aplicações gratuitas ou de baixo custo para automatizar processos como agendamento de serviços e envio de relatórios.

Impacto:

- **Potencial estratégico:** Posiciona a empresa como inovadora, aumentando a sua competitividade.
- **Validação gradual:** Testar em pequena escala antes de alocar mais recursos, garantindo benefícios concretos.

3. Projetos Críticos para o Negócio

Estes projetos são fundamentais para o funcionamento operacional da empresa e asseguram a sua estabilidade e continuidade.

Sistemas Essenciais:

- **Software de faturação:** Maximizar o uso do Moloni para eficiência financeira e controlo de custos.
- **Gestão de inventário e tarefas:** Implementar um sistema digital simples para organizar equipamentos e agendar trabalhos.

Impacto:

- **Operação eficiente:** Asseguram a continuidade operacional sem interrupções.
- **Melhorias graduais:** Pequenos ajustes contínuos podem aumentar a eficácia sem grandes investimentos.

4. Projetos de Apoio

Estes projetos têm uma relevância menor, mas podem melhorar a eficiência quando modernizados.

Atividades Secundárias:

- **Digitalização de processos manuais:** Substituir registros em papel por soluções simples, como folhas de cálculo ou aplicações gratuitas de gestão.
- **Optimização de ferramentas básicas:** Explorar funcionalidades avançadas de ferramentas como o Microsoft Word ou adotar alternativas gratuitas para maior produtividade.

Impacto:

- **Ganho de eficiência:** Redução de erros e poupança de tempo em tarefas secundárias.
- **Modernização gradual:** Implementar mudanças de forma faseada para não sobrecarregar recursos.

Conclusão

A aplicação da Matriz de McFarlan na Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda destaca a importância de priorizar projetos que maximizem o retorno com recursos limitados. Para uma pequena empresa, as estratégias mais eficazes incluem:

1. **Investir em projetos estratégicos de baixo custo:**
 - Implementar sistemas de gestão digital simples.
 - Criar uma presença digital básica para melhorar a visibilidade no mercado.
2. **Explorar tecnologias emergentes gradualmente:**
 - Testar soluções de IoT e automação em pequena escala antes de realizar maiores investimentos.
3. **Manter e otimizar sistemas críticos:**
 - Garantir o funcionamento eficiente do software de faturação e da gestão de tarefas.
4. **Modernizar processos de apoio:**
 - Substituir gradualmente processos manuais por ferramentas digitais acessíveis, melhorando a eficiência sem comprometer os recursos disponíveis.

Esta abordagem permite que a empresa cresça de forma sustentável, mantenha a sua competitividade e maximize o impacto dos seus investimentos.

3.8. Interligação de Ferramentas de Análise Estratégica

1. Introdução

A integração de ferramentas de análise estratégica possibilita à Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda compreender de forma abrangente o seu ambiente interno e externo, alinhando os seus pontos fortes e fracos às oportunidades e ameaças do mercado. Este trabalho aborda a aplicação integrada das seguintes ferramentas:

- Análise SWOT
- 5 Forças de Porter
- Cadeia de Valor
- Matriz BCG
- Matriz de McFarlan
- Balanced Scorecard (BSC)

2. Análise SWOT e 5 Forças de Porter

A Análise SWOT e as 5 Forças de Porter são complementares na análise do ambiente interno e externo da empresa.

Relação entre as Ferramentas:

- As ameaças da SWOT, como a concorrência intensa, correlacionam-se com a rivalidade entre concorrentes das 5 Forças de Porter.
- As oportunidades, como os incentivos governamentais à eficiência energética, podem mitigar ameaças e fomentar a fidelização dos clientes.

Exemplo Prático:

- **Ameaça (SWOT):** Concorrência intensa no mercado de instalações técnicas.
- **5 Forças de Porter:** Alta rivalidade entre concorrentes.
- **Estratégia:** Diferenciar-se pela qualidade e especialização em soluções sustentáveis.

3. Cadeia de Valor e Análise SWOT

A Cadeia de Valor identifica atividades que criam valor, permitindo alinhar pontos fortes e fracos com estratégias de melhoria.

Relação entre as Ferramentas:

- Atividades primárias, como operações, ajudam a identificar eficiências (pontos fortes) e áreas para melhoria (pontos fracos).
- Atividades de suporte, como recursos humanos, podem alinhar-se a oportunidades de formação.

Exemplo Prático:

- **Ponto Fraco (SWOT):** Dependência de processos manuais.
- **Cadeia de Valor:** Atividade de suporte - desenvolvimento tecnológico.
- **Estratégia:** Investir na digitalização de processos operacionais.

4. Matriz BCG e Análise SWOT

A Matriz BCG analisa o portfólio de serviços, classificando-os em "Vacas Leiteiras", "Estrelas", "Interrogações" e "Abacaxis".

Relação entre as Ferramentas:

- Serviços Estrela (alto crescimento e participação de mercado) alinham-se a oportunidades da SWOT, como a procura por soluções sustentáveis.
- Serviços Vacas Leiteiras (baixo crescimento e alta participação) refletem pontos fortes como qualidade e fidelização.

Exemplo Prático:

- **Oportunidade (SWOT):** Incentivos governamentais à eficiência energética.
- **Matriz BCG:** Serviços de instalação de painéis solares (Estrela).
- **Estratégia:** Expandir a oferta de serviços de eficiência energética.

5. Matriz de McFarlan e Análise SWOT

A Matriz de McFarlan classifica projetos de sistemas de informação em Estratégicos, de Elevado Potencial, Críticos para o Negócio e de Apoio.

Relação entre as Ferramentas:

- Projetos Estratégicos, como sistemas de gestão digital, aproveitam oportunidades da SWOT, como a digitalização do setor.
- Projetos de Elevado Potencial, como tecnologias emergentes, alinham-se a inovações tecnológicas.

Exemplo Prático:

- **Oportunidade (SWOT):** Digitalização do setor.
- **Matriz de McFarlan:** Projeto Estratégico - Sistema de gestão digital.
- **Estratégia:** Digitalizar 70% dos processos operacionais até 2027.

6. Balanced Scorecard (BSC) e Integração com Outras Ferramentas

O Balanced Scorecard traduz a estratégia em objetivos concretos e indicadores de desempenho.

Relação entre as Ferramentas:

- Oportunidades da SWOT, como incentivos à eficiência energética, podem traduzir-se em metas financeiras, como aumento de receitas em serviços sustentáveis.
- Pontos fracos, como processos manuais, podem ser abordados com objetivos como digitalização de operações.

Exemplo Prático:

- **Oportunidade (SWOT):** Incentivos governamentais à eficiência energética.
- **BSC (Perspectiva Financeira):** Aumentar a receita de serviços sustentáveis em 20% até 2026.
- **Estratégia:** Expandir a oferta e investir em marketing digital.

7. Conclusão

A integração de ferramentas de análise estratégica permite à Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda desenvolver uma abordagem coesa e orientada ao crescimento sustentável. Combinando a Análise SWOT, 5 Forças de Porter, Cadeia de Valor, Matriz BCG, Matriz de McFarlan e Balanced Scorecard, a empresa pode:

- Identificar e mitigar ameaças.
- Explorar oportunidades de crescimento.
- Melhorar a eficiência operacional.
- Alinhar objetivos estratégicos às tendências de mercado.

4. Implementação

A implementação destes processos foi realizada em OutSystems e enviada noutra ficheiro.

4.1 Implementação Processo 1 (João Rosa)

4.1.1 Requisitos Funcionais

Registo de Saídas e Entradas de Veículos:

- O sistema deve permitir o registo de cada saída e entrada de veículos, garantindo um controlo rigoroso das movimentações.

Campos obrigatórios:

- Nome do condutor responsável.
- Destino e propósito da deslocação.
- Horário de saída e previsão de retorno.
- Estado do veículo (disponível ou indisponível).

Rastreabilidade em Tempo Real (Futuro/Não Implementado):

- O sistema deve integrar-se com tecnologia GPS para rastrear a localização dos veículos em tempo real.
- Deve também enviar notificações automáticas em caso de atrasos ou desvios não previstos.

Relatórios e Planeamento:

- O sistema deve gerar relatórios detalhados sobre a utilização dos veículos, identificando padrões de uso e oportunidades de melhoria.
- Deve permitir a consulta da disponibilidade dos veículos em tempo real, prevenindo conflitos de agendamento.

Integração com Manutenção:

- O sistema deve associar o estado dos veículos ao sistema de manutenção, gerando alertas para revisões ou reparações necessárias com base no histórico de uso.

4.1.2 Requisitos Não - Funcionais

Usabilidade:

- O sistema deve apresentar uma interface intuitiva e amigável, facilitando a rápida adaptação dos colaboradores.

Acessibilidade:

- O sistema deve ser acessível a partir de diferentes dispositivos, incluindo computadores, tablets e smartphones, permitindo a gestão remota.

Segurança:

- Deve garantir a proteção dos dados com mecanismos robustos de controlo de acesso e autenticação, prevenindo acessos não autorizados.

Desempenho:

- O sistema deve processar e exibir informações em tempo real, assegurando um desempenho estável mesmo com múltiplos utilizadores ativos.

Integração:

- Deve ser compatível com outras ferramentas de gestão utilizadas pela empresa, como o software de faturação Moloni.

4.1.3. Desenvolvimento

Login:



 **Sérgio Martins**
INSTALAÇÕES TÉCNICAS, Lda

- Gestão Veículos -

Username *
a2022131973@isec.pt

Password *

☐ Remember me [Forgot password?](#)

Login

Trabalho realizado por:
João Rosa - 2022131973

Através do Header é possível navegar por diferentes páginas onde possibilita o utilizador verificar todo o histórico do veículo, incluindo: manutenção, quando saiu e quando retornou, quantos km percorre em cada viagem, etc.. É possível alterar o estado do veículo com botões simples e editar qualquer uma das entidades através da tabela.

[GestaoVeiculos_Main](#)[Manutenção](#)[Utilizadores](#)[Veículos](#)[Registos](#)

Veículos							Search		Adicionar Veículo +
	Matricula ↕	Estado ↕	Localização ↕	Última Manutenção ↕	KMs ↕				
	AB-12-34	Disponível	Coimbra	10 Oct 2024	300000				
	CF-56-EG	Não Disponível	Porto	23 Aug 2024	215000				
	BN-UM-95	Disponível	Aveiro	5 Feb 2024	120000				
	HH-HH-99	Disponível	Faro	1 Jan 2025	347000				
	PI-IP-37	Não Disponível	Lisboa	29 Mar 2022	565000				

Adicionar Manutenção:

Nova Manutenção

Veículo

AB-12-34

Descrição

Data Manutenção

dd/mm/aaaa

Custo

[Voltar](#)

[Guardar](#)

Editar Utilizador:

Editar Utilizador

Nome

Email

Perfil

[Voltar](#) [Guardar](#)

Botão onde é possível Adicionar Registo porém presente em todas as outras entidades.

Uma caixa de texto onde permite encontrar o registo desejado no caso de existirem demasiados dados armazenados.

[Adicionar Registo](#) [+](#)

4.2 Implementação Processo 2 (Bruno Martins)

4.2.1 Requisitos Funcionais

Registo de Solicitações:

O sistema deve permitir o registo de novas solicitações, incluindo campos como o nome do cliente, tipo de serviço, urgência e uma descrição detalhada da solicitação.

Atribuição de Tarefas:

O sistema deve permitir a atribuição de tarefas aos colaboradores, tendo em conta a sua disponibilidade para assegurar uma distribuição eficiente.

Priorização:

O sistema deve possibilitar a definição de prioridades (alta, média, baixa) para cada solicitação, de forma a otimizar o atendimento.

Acompanhamento:

O sistema deve permitir o acompanhamento em tempo real do estado das solicitações, com estados como , "em progresso" e "concluído".

Notificações:

O sistema deve enviar notificações automáticas tanto para os clientes como para os colaboradores, informando-os sobre o progresso e a evolução das solicitações.

4.2.2 Requisitos Não - Funcionais

- **Usabilidade:**

O sistema deve ser fácil de usar, com uma interface intuitiva e acessível a utilizadores de diferentes níveis de competência.

- **Acessibilidade:**

O sistema deve ser acessível através de vários dispositivos, como computadores e telemóveis, garantindo a sua utilização em qualquer contexto.

- **Segurança:**

O sistema deve assegurar a proteção dos dados, implementando mecanismos de controlo de acesso apropriados para garantir a confidencialidade e a integridade das informações.

- **Integração:**

O sistema deve ser capaz de integrar-se de forma eficiente com o software de faturação Moloni, facilitando a gestão financeira e administrativa.

4.2.3. Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema de gestão de tickets foi realizado na plataforma OutSystems, uma ferramenta de desenvolvimento low-code que permite a criação de aplicações de forma ágil e eficiente. A aplicação foi projetada para atender aos requisitos funcionais e não funcionais definidos, com o objetivo de melhorar a gestão de solicitações e tarefas na empresa Sérgio Tiago Martins - Instalações Técnicas, Lda.

Página De Login:



 **Sérgio Martins**
INSTALAÇÕES TÉCNICAS, Lda

SistemadeTickets

Username *
Bruno Martins

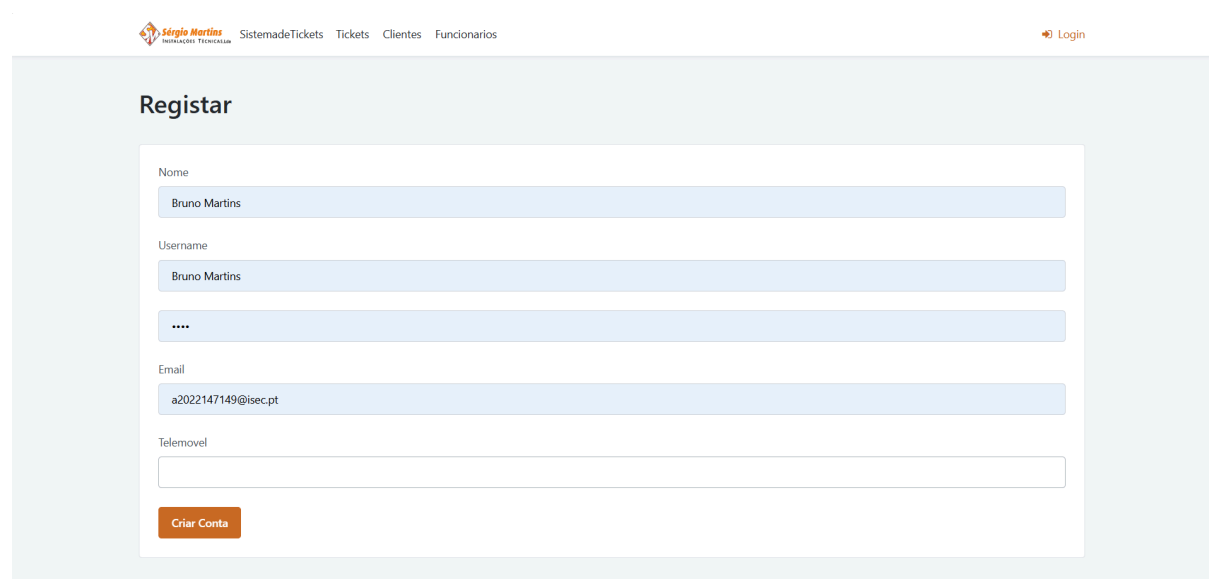
Password *
....

☐ Lembrar [Recuperar Password](#)

Login

Registar

Página de Registo:



 **Sérgio Martins**
INSTALAÇÕES TÉCNICAS, Lda

SistemadeTickets Tickets Clientes Funcionarios

Login

Registar

Nome
Bruno Martins

Username
Bruno Martins

....

Email
a2022147149@isec.pt

Telemovel

Criar Conta

Página De Listagem de Tickets

SistemadeTickets

Tickets

Clientes

Funcionarios

Bruno Martins

Lista De Tickets

Novo Ticket +

Descricao	Prioridade	Estado	Data Criacao	Data Conclusao	Cliente	Funcionario		
 Fuga de água no cano principal do andar inferior.	1	Em Progresso	4 Jan 2025 22:27	Não Concluída	Bruno Martins	Rosas		
 Ar condicionado com problemas	2	Em Progresso	4 Jan 2025 22:28	Não Concluída	Tomás Ramos	Rosas		
 Fuga de corrente elétrica no quadro de distribuição do andar inferior.	1	Concluído	4 Jan 2025 22:28	4 Jan 2025 22:28	Bruno Martins	Pedro		

1 to 3 of 3 items

Página Para Adicionar Novos Tickets

SistemadeTickets

Tickets

Clientes

Funcionarios

Bruno Martins

Adicionar Ou Editar Novo Ticket

Descricao

Prioridade

Alta

Cliente

Bruno Martins

Funcionario

Rosas

Voltar

Guardar



Página De Listagem de Clientes

SistemadeTickets Tickets Clientes Funcionarios

Bruno Martins

Lista de Clientes

Cliente +

	Nome ↕	Email ↕	Telefone ↕
	Bruno Martins	a2022147149@isec.pt	917548247
	João Rosa	joaorosa@gmail.com	915432176
	Tomás Ramos	tomasramos@gmail.com	916328932

1 to 3 of 3 items

Página Para Adicionar Novos Clientes

SistemadeTickets Tickets Clientes Funcionarios

Bruno Martins

Nome *

Email *

Telefone

Back

Save



Página De Listagem de Funcionários

SistemadeTickets Tickets Clientes **Funcionarios**

Bruno Martins

Lista de Funcionários

Funcionario +

	Nome	Email	Telefone
	Rosas	eqegeqeq@gmail.com	1234
	Pedro	pedro@gmail.com	12345

1 to 2 of 2 items

Página Para Adicionar Novos Funcionários

SistemadeTickets Tickets Clientes **Funcionarios**

Bruno Martins

Nome *

Email *

Telefone

Back

Save



4.3 Implementação Processo 3 (Tomás Ramos)

4.3.1 Requisitos Funcionais

1. Registo de Presenças dos Trabalhadores:

- O sistema deve permitir que os trabalhadores registem as suas entradas e saídas de forma digital.
- Campos obrigatórios:
 - Nome do colaborador.
 - Data e hora de entrada.
 - Data e hora de saída.

2. Gestão de Férias:

- O sistema deve incluir uma funcionalidade para:
 - Solicitação de períodos de férias pelos trabalhadores.
 - Aprovação ou rejeição pelo responsável.
- Deve notificar automaticamente os colaboradores sobre o estado das suas solicitações.

3. Consulta de Registos:

- Deve ser possível visualizar um histórico de presenças e férias.
- Relatórios detalhados:
 - Total de horas trabalhadas por período.
 - Dias de férias gozados e disponíveis.

4. Alertas Automáticos:

- Alertar os responsáveis sobre ausências não justificadas ou falta de registo de saída no final do dia.
- Enviar lembretes sobre o saldo de férias a expirar.

4.3.2 Requisitos Não-Funcionais

1. Usabilidade:

- O sistema deve ser simples e intuitivo, garantindo uma fácil adaptação por parte dos utilizadores.

2. Acessibilidade:

- Deve ser acessível a partir de dispositivos móveis e computadores para permitir o registo remoto.

3. Segurança:

- Dados sensíveis (como horários e registos de férias) devem ser protegidos com autenticação e encriptação.
- Apenas utilizadores autorizados devem poder aprovar ou visualizar registos sensíveis.

4. Desempenho:

- O sistema deve suportar múltiplos utilizadores em simultâneo, sem comprometer a performance.
- As operações de registo e consulta devem ser processadas em menos de 2 segundos

4.3.3. Desenvolvimento

Login:



The image shows a login interface for a system. At the top, there is a logo consisting of a diamond shape with the letters 'SM' inside, followed by the text 'Sérgio Martins' in a bold, orange font, and 'INSTALAÇÕES TÉCNICAS,Lda' in a smaller, black font. Below this, the title 'GestaodePresencaeferias' is displayed. The form contains two input fields: 'Username *' and 'Password *'. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Remember me' and a link that says 'Forgot password?'. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Login'.

adicionar trabalhador:

New Trabalhador

Nome

joao

Email

joao@gmail.com

Funcao

ajudante

Back

Save

lista de trabalhadores:

 Gestao de Presença e Férias Férias Presenças Trabalhadores

tomas ramos

Trabalhador List			Search	Add Trabalhador +
Nome	Email	Funcao		
tomas	asdasd@isec.pt	ajudante		
joao	joao@gmail.com	ajudante		

1 to 2 of 2 items

Entidades: Gestao de Presença e Férias Férias Presenças Trabalhadores

Ferias:

New Ferias

Data Inicio

25/01/2025

Data Fim

16/01/2025

Estado

ausente

Trabalhador

joao

Back

Save

Lista:

Ferias Lista

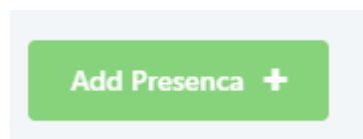
Search

Add Ferias +

Data Inicio ↕	Data Fim ↕	Estado ↕	Trabalhador ↕
10 Jan 2025	23 Jan 2025	ausente	tomas
25 Jan 2025	16 Jan 2025	ausente	joao

1 to 2 of 2 items

Presenças:



New Presenca

Data

Hora Entrada

Hora Saida

Trabalhador

Lista:

Presenca List			
Search		Add Presenca +	
Data	Hora Entrada	Hora Saida	Trabalhador
15 Jan 2025	20:47	23:52	tomas
1 to 1 of 1 items			